TransferIa · Documentos de cambios

Cambio de cara: controles finos

Entrega 5 · Zona, color, ojos, boca, nariz, cerquillo y maquillaje

Commit: `672f82a` "Nuevas funcionalidades desde mejorando angulos"

Fecha: 26 de octubre de 2026

Documento generado: 27 de octubre de 2026

Pruebas: caras generadas por IA, en CPU

Contenido

1. Resumen de la entrega 2
2. Zona de la cara (--face-mask) 3
3. Corrección de color (--color) 4
4. Conservar ojos, boca y nariz del destino 5
4.1 Hasta 57 veces más rápido 6
5. Quitar el cerquillo de la fuente (--remove-bangs) 6
6. Conservar el maquillaje (--makeup) 7
7. Cómo se comprobó 8
8. Cómo lo pruebas tú 8
9. Lo que aprendimos 8
Glosario 8

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Resumen de la entrega

> **Nota:** Todo este documento sale del commit `672f82a` del 26 de octubre, que juntó unas 25 funciones nuevas en 26 archivos (5748 líneas). Se repartió en las entregas 4 a 9 por tema. Las pruebas se hicieron con una copia de esa versión (`git archive`) y caras **generadas por IA**; los números marcados "(README)" son mediciones de la sesión de desarrollo que quedaron escritas en el README y no se volvieron a medir.

Esta entrega agrega **controles finos sobre cómo se pega la cara**. Todos se aplican dentro de una misma cara, en este orden:

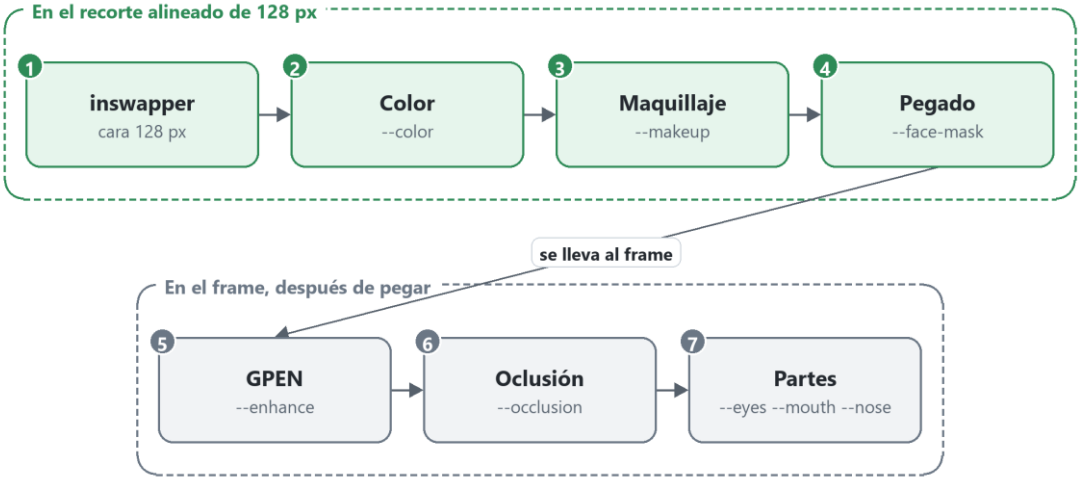


Figura 1. *Orden de los pasos dentro de una cara: los cuatro primeros trabajan en el recorte de 128 px; los grises son de la entrega 6 y la sección 4*

Opción	Interfaz	CLI	Para qué
Zona de la cara	Máscara	`--face-mask`	Cuánto de la cara se pega: más zona = más parecido

Opción	Interfaz	CLI	Para qué
Corrección de color	Corrección de color	`--color`	Que el tono de la cara nueva sea el de la piel del destino
Ojos / Boca / Nariz	Del destino	`--eyes --mouth --nose`	Cambiar la cara pero dejar esas partes originales
Quitar cerquillo	Frente (quitar cerquillo)	`--remove-bangs`	La frente queda la del destino
Maquillaje	Maquillaje (0 a 1)	`--makeup`	Devolver la pintura o el maquillaje del destino

Las pruebas usan una fuente (mujer de pelo largo) y un destino (persona de pelo corto), ambas generadas por IA, más variantes del destino hechas a propósito: con otra luz y con pintura de cara.

2. Zona de la cara (--face-mask)

El problema: inswapper genera la cara en un cuadrado de 128 px y insightface la pega recortando un **10 %** del borde y difuminando. Ese borde que se descarta incluye mejillas, mentón y frente, que quedan del destino: la forma de la cara sigue siendo la del destino y el parecido con la fuente baja.

La solución: armar la máscara propia en el recorte alineado, con un recorte de borde configurable:

```
MASCARAS = {"normal": (0.10, 0.05), "amplia": (0.05, 0.035), "maxima": (0.02, 0.025)}
#            recorte del borde, difuminado  (fracción del recorte de 128 px)
```

`normal` usa el pegado original de insightface (resultado idéntico al de antes); `amplia` (nueva opción por defecto) y `maxima` usan la máscara propia. La máscara se dibuja en el cuadrado de 128 px, se difumina y se lleva al frame con la matriz inversa, igual que la cara.

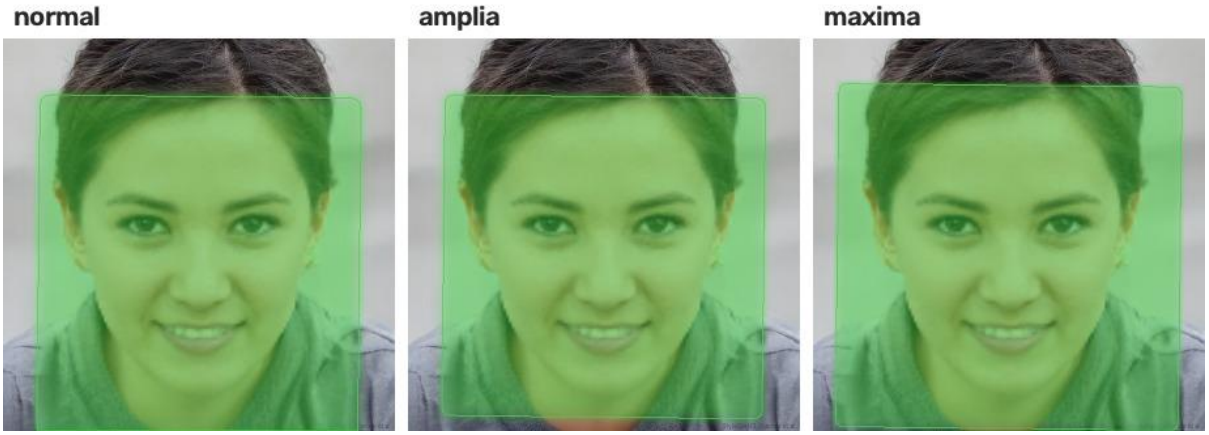


Figura 2. *Normal, amplia y máxima (vista previa con Ver máscara): la zona verde crece hacia mejillas y mentón*

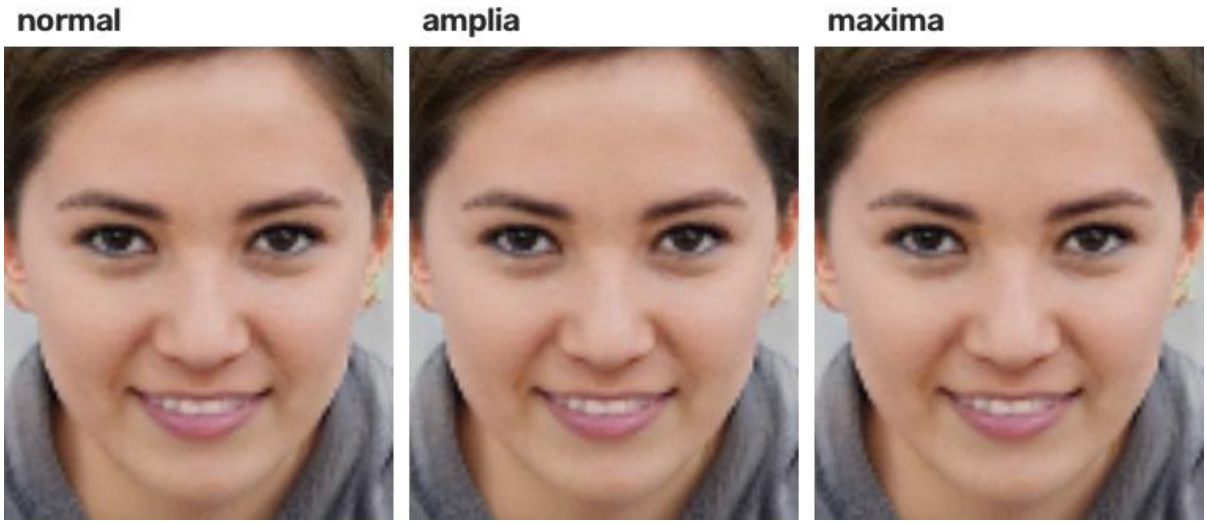


Figura 3. *Los resultados: con más zona, el contorno de la cara se parece más al de la fuente*

> **Consejo:** Con `maxima`, si en algún video aparece un borde marcado, vuelve a `amplia`. La oclusión se aplica después, así que el pelo y las manos siguen delante con cualquier zona.

3. Corrección de color (--color)

El problema: la cara generada trae el tono y la luz de la fuente. Si el destino tiene otra luz (una lámpara cálida, sombra), la cara se ve como un parche de otro color.

La solución: igualar el color en el espacio **LAB** (L = luz, A y B = tono), midiendo **solo la piel**: el centro del recorte sin ojos ni boca (se tapan con los 106 puntos). Por canal:

```
nuevo = (pixel − media_generada) × (desviación_destino / desviación_generada) + media_destino
```

Valor	Tono (A, B)	Luz media	Contraste de luz
`ninguna` (defecto)	—	—	—
`suave`	Igualado	Igualada	Sin tocar
`completa`	Igualado	Igualada	Ajustado, limitado entre 0,8 y 1,25

Por qué el contraste de la luz se limita: igualarlo del todo borraría las sombras propias de la cara fuente (pómulos, nariz), que son parte de lo que la hace reconocible.



Figura 4. *Destino con luz cálida y oscura: ninguna, suave y completa*

Resultado honesto de esta prueba: la diferencia es sutil, porque inswapper ya toma buena parte de la luz del destino. Medida en mejillas y frente (ΔE, diferencia de color en LAB; menos de 2 a 3 casi no se ve):

Color	ΔE con la piel del destino
ninguna	1,9
suave	2,0
completa	1,4

Aquí `suave` no mejoró y `completa` sí un poco. La corrección rinde más cuando la fuente tiene una luz muy distinta: en la sesión de desarrollo, con 8 pares de caras, la diferencia de luz bajó de 3,3 a 2,1 (`suave`) y a 1,4 (`completa`) sin cambiar el parecido (README). Cuesta menos de 1 ms por cara.

4. Conservar ojos, boca y nariz del destino

Para qué: cambiar la identidad pero mantener una parte original. Ojos: la mirada, el parpadeo, el maquillaje de ojos. Boca: labios, dientes y lengua al hablar o comer (inswapper suele deformar los dientes). Nariz: un piercing o una forma muy característica.

Cómo: cada parte se dibuja con su contorno de los **106 puntos** que da buffalo_l, agrandado un poco y difuminado:

Parte	Puntos (de 106)	Agrandado	Sin 106 puntos
Ojos	33-42 y 87-96	× 1,35 (párpados y pestañas)	Elipse en cada ojo
Boca	52-71	× 1,2 (borde de los labios)	Elipse entre las comisuras
Nariz	72-86	× 1,15 (aletas)	Elipse del entrecejo a la punta



Figura 5. *Destino pintado: sin conservar nada, conservando los ojos y conservando la nariz*

Qué hay que mirar: con **Ojos** vuelven los círculos negros pintados del destino; con **Nariz**, la punta negra. El resto de la cara es la de la fuente.



Figura 6. *Boca: sin conservar (la sonrisa es la de la fuente) y conservando la boca del destino*

> **Importante:** Cada parte que se conserva es una parte menos de la fuente: el parecido baja (README: de 0,90 a 0,83 con la boca, 0,81 con ojos y boca, 0,79 con la nariz). La nariz es de lo que más identifica a una persona.

4.1 Hasta 57 veces más rápido

La primera versión de estas máscaras trabajaba sobre el **frame entero** (por ejemplo 1920×1080 píxeles) aunque la cara ocupara una pequeña parte. Se cambió para calcular todo **solo en el rectángulo de la cara** y copiar el resultado a su lugar.

Caso (por cara)	Antes	Después
Ojos, 1080p	236 ms	4 ms
Ojos + boca + nariz, 1080p	192 ms	5 ms
Frente, 1080p	178 ms	15 ms
En 4K	620 a 780 ms	11 a 77 ms

Mediciones de la sesión de desarrollo (README): el resultado es idéntico píxel por píxel, comprobado en 4200 casos (5 resoluciones, caras en el borde, inclinadas, chicas y grandes). La versión lenta nunca llegó a un commit, por eso no se volvió a medir aquí.

> **Para aprender:** Antes de optimizar un cálculo, pregúntate sobre cuántos datos trabaja. Recortar a la zona que importa suele dar más velocidad que cualquier truco.

5. Quitar el cerquillo de la fuente (--remove-bangs)

El problema: si la foto fuente tiene cerquillo, inswapper a veces "pinta" sombras o mechones oscuros sobre la frente del destino, como si el cerquillo estuviera ahí.

Por qué no lo arregla la oclusión: la oclusión mira el **destino** (qué tapa la cara en el video). Si el destino tiene la frente despejada, deja pasar toda la frente de la cara nueva, sombras incluidas.

La solución: devolver la frente del destino, desde un poco arriba de las cejas (las cejas quedan de la fuente porque pesan en el parecido) hasta la raíz del pelo, y de sien a sien. Y **igualar su tono**: se mide la diferencia de color entre la cara nueva y el destino en una franja angosta del entrecejo y se suma a la frente del destino.



Figura 7. *Fuente con cerquillo; resultado sin la opción y con la opción*

En esta prueba inswapper casi no pintó sombras de cerquillo, así que a simple vista la diferencia es pequeña. Medida: la diferencia media entre la frente del resultado y la del destino baja de **2,62 a 1,11** con la opción: la frente vuelve a ser la del destino, con el tono igualado.

Se probó medir el tono en las mejillas, pero quedaba peor que sin corregir: las mejillas tienen naturalmente otro tono que la frente (README). Se usa la **mediana**, así una mano en el entrecejo no desvía la medida.

6. Conservar el maquillaje (--makeup)

El problema: inswapper dibuja la piel de la fuente desde cero, así que el maquillaje fuerte o la pintura de cara del destino (catrina, calavera, Halloween) **desaparece**. Para tu uso —mostrar a un cliente cómo le quedaría un maquillaje— es justo lo que no puede pasar.

La idea: separación de frecuencias. Una imagen se puede partir en dos capas: los **colores grandes** (lo que queda al desenfocarla) y el **detalle fino** (lo que se pierde al desenfocarla). El maquillaje vive en los colores grandes; los rasgos que hacen reconocible a la fuente, en el detalle fino.

```
base    = desenfoque(cara original del destino)        # colores grandes: el maquillaje
detalle = cara generada − desenfoque(cara generada)    # detalle fino: los rasgos de la fuente
cara    = base + detalle                               # la fuente "maquillada" como el destino
final   = generada × (1 − fuerza) + cara × fuerza      # fuerza de 0 a 1
```

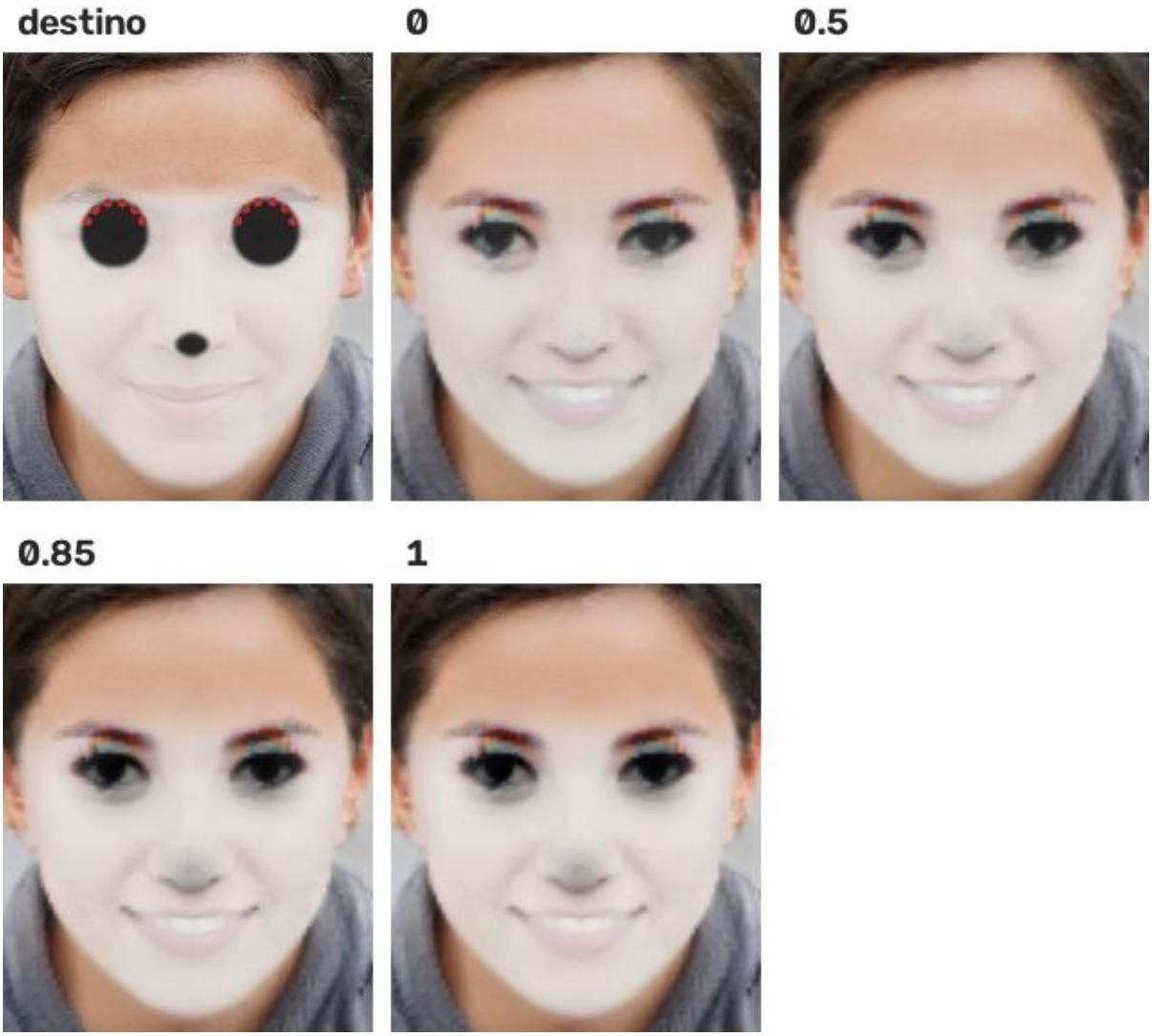


Figura 8. *Destino pintado y resultados con maquillaje 0, 0,5, 0,85 y 1*

Qué hay que mirar: con **0** desaparecen los círculos negros de los ojos y la nariz (la base clara se mantiene en parte porque inswapper toma algo de la luz del destino). Al subir la fuerza, los ojos y la nariz vuelven a oscurecerse, pero **como sombras difusas, no con bordes nítidos**: la "base" es un desenfoque, así que los bordes del dibujo se pierden. Los rasgos siguen siendo los de la fuente.

Para recuperar un dibujo con bordes marcados en los ojos, se combina con **Ojos**, que devuelve esa zona tal cual:

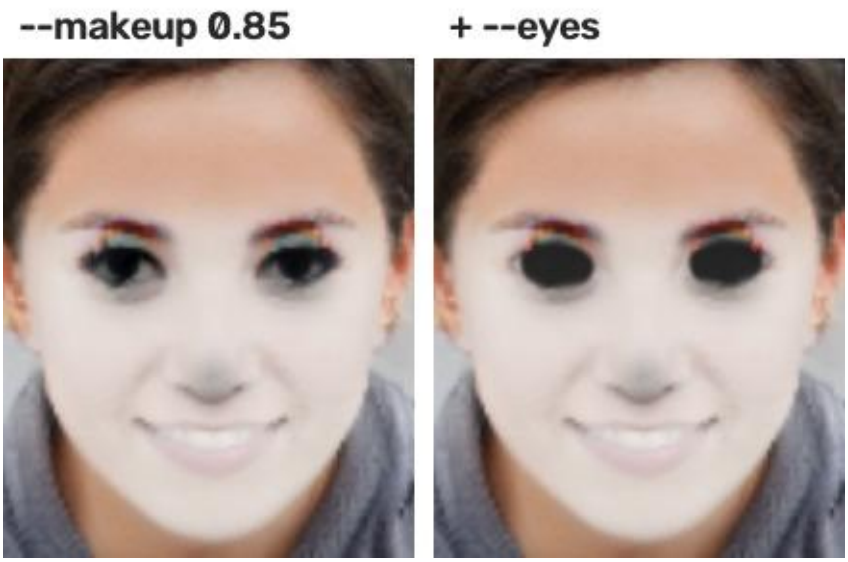


Figura 9. *Maquillaje 0,85 solo, y junto con Ojos: los ojos traen su pintura completa*

> **Consejo:** Siempre hay un equilibrio: cuanto más maquillaje, menos parecido, porque la pintura tapa justo lo que distingue a una persona. Recomendado: 0,7 a 0,85, junto con **Ojos** (y **Boca** si está pintada). La corrección de color no sirve para pintura: iguala el promedio, y el promedio de blanco y negro es gris.

7. Cómo se comprobó

Todas las figuras salen de ejecutar la CLI de la versión `672f82a` con las caras de IA (y la vista previa para las máscaras). Se ejecutaron 18 combinaciones de opciones; ninguna dio error. Las diferencias de color y de frente se midieron sobre las imágenes resultantes, en LAB.

> **Nota:** No se midió el parecido (similitud de identidad) en estas pruebas; los números de parecido son del README.

8. Cómo lo pruebas tú

1. Carga una fuente y un destino con maquillaje fuerte y abre la vista previa en **Deslizar**.
2. Sube **Maquillaje** a 0,85 y marca **Ojos**: mira cómo vuelve la pintura.
3. Prueba **Máscara** normal / amplia / máxima con **Ver máscara** marcada.
4. Si la luz del destino es distinta, prueba **Corrección de color** suave.

9. Lo que aprendimos

- Trabajar en el recorte alineado de 128 px permite corregir la cara **antes** de pegarla.
- LAB separa luz y tono: se puede igualar el tono sin borrar las sombras.
- La separación de frecuencias reparte una imagen en "qué color" y "qué forma": base de uno, detalle del otro.
- Medir el tono donde la piel es comparable (el entrecejo para la frente), y con la mediana.
- Cada parte que se conserva del destino cuesta parecido: es una decisión, no un arreglo gratis.

Glosario

Término	Significado
LAB	Forma de describir colores con L (luz) y A, B (tono). Permite tocar uno sin el otro.

Término	Significado
106 puntos	Los puntos finos de la cara que calcula buffalo_l: contorno, cejas, ojos, nariz y boca.
Separación de frecuencias	Partir una imagen en colores grandes (desenfoque) y detalle fino (imagen − desenfoque).
Mediana	El valor del medio de una lista ordenada; a diferencia del promedio, no se desvía por unos pocos valores raros.